

IES CIUDAD ESCOLAR

Grado en Desarrollo de Aplicaciones Web

Gestión de FFE

en centros educativos

Trabajo de Fin de Grado

AUTORES

Sebastián García Cifuentes

Alain Vázquez Medina

Abraham Josué Velásquez Granados

PROFESORA TUTORA

María Victoria González López

Curso académico 2025–2026

Abstract

The Internship Management System is a digital tool designed for schools and vocational training centers to professionalize the process of assigning students to companies for their practical training. In many educational institutions, managing these assignments is still done manually, which leads to a heavy workload and frequent errors. Therefore, the main goal of this system is to automate the workflow, ensuring that tutors do not have to manage every detail by hand. By digitizing these tasks, the platform makes daily operations faster, more organized, and eliminates the problems associated with paper-based management.

Regarding its functionality, the system provides a secure login for tutors, who act as the primary users. Once logged in, they can access a centralized database containing essential information about both students and partner companies. This organization allows tutors to assign internships directly within the application, whether they are managing a single student or an entire class group. This flexibility is a key feature that saves considerable time during busy academic periods. Additionally, the system includes a data export feature, which is extremely helpful for generating official reports. It allows users to save all relevant information into a file with just a few clicks, making the process much more efficient.

Furthermore, the platform includes an administrator role for users who require higher levels of control. Administrators have the authority to manage tutor accounts and oversee different courses, ensuring that the institution's hierarchy is respected. The system architecture uses structured tables to keep information regarding students, companies, and tutors perfectly categorized.

Although the project is still in development, it already represents a solid solution for managing internships effectively. In the future, the system could be expanded with features like automated notifications, advanced search filters, and internal statistics. Ultimately, this project is designed to grow and adapt to the evolving needs of modern education, making it a valuable long-term asset for any training center.

Índice general

Abstract	1
1. Justificación y antecedentes	4
2. Introducción	5
3. Objetivos	6
3.1 Objetivo general	6
3.2 Objetivos específicos	6
3.3 Objetivos técnicos	6
4. Estudio de mercado	7
4.1 Análisis del macroentorno (PEST)	7
4.2 Definición del cliente objetivo	7
4.3 Investigación sobre el cliente objetivo	8
4.4 Mapa de empatía	9
4.5 Propuesta de valor	9
4.6 Análisis de la competencia	10
4.7 Análisis DAFO	10
4.8 Estrategia CAME	11
4.9 Conclusión del estudio de mercado	12
7. Desarrollo del proyecto	13
7.1 Tecnologías utilizadas	13
7.2 Planificación	14
7.3 Especificación de requisitos	18
7.4 Diseño de la aplicación	20
Diagrama de base de datos	20
Diagrama UML de clases	22
Diagramas de casos de uso	23
Mapa web	27
7.5 Implementación y documentación	27
Arquitectura del sistema: patrón MVC	27
El front controller: index.php	28
Patrones de diseño aplicados	28
Organización del código: estructura de carpetas	29
Funcionalidades más relevantes implementadas	30
Control de versiones	32
Validación de usabilidad: principios heurísticos de Nielsen	34
Validación de accesibilidad: WCAG 2.1	36
7.6 Plan de pruebas	38
Casos KO y limitaciones controladas	40
7.7 Despliegue y mantenimiento	42
Acceso a la aplicación	43
8. Conclusiones y mejoras futuras	45
9. Bibliografía y referencias	46
10. Anexos	48
Glosario de términos	50

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama de Gantt completo del proyecto (vista resumen)

Ilustración 2. Diagrama de base de datos (modelo E-R)

Ilustración 3. Diagrama UML de clases

Ilustración 4. Diagrama de casos de uso general del sistema

Ilustración 5. Diagrama de casos de uso: Módulo Gestionar Alumnos

Ilustración 6. Mapa web de la aplicación Gestión de FFE

Ilustración 7. Pantalla de acceso (login) de la aplicación

1. Justificación y antecedentes

En la actualidad, la gestión de las prácticas en empresa (FFE) en los centros de Formación Profesional se realiza mayoritariamente de forma manual, a través de hojas de cálculo, documentos de texto o incluso en papel. Este enfoque genera una serie de problemas recurrentes: duplicidad de datos, errores en las asignaciones, pérdida de información y una inversión de tiempo excesiva por parte de los tutores responsables.

Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), durante el curso 2022-2023 se encontraban matriculados en ciclos de Formación Profesional más de 1,1 millones de alumnos en España (MEFP, 2023). Esta cifra implica un volumen de gestión administrativo muy elevado, especialmente en la fase de asignación de empresas, seguimiento y documentación de las prácticas.

El proyecto Gestión de FFE surge como respuesta a esta necesidad concreta detectada en el entorno del IES Ciudad Escolar. El objetivo es sustituir los procesos manuales por una aplicación web centralizada, diseñada específicamente para el flujo de trabajo real de los tutores de FP: gestión de convenios con empresas, asignación de alumnos, seguimiento del estado de las prácticas y generación de documentación.

A diferencia de las herramientas genéricas actualmente en uso, esta solución está adaptada al contexto educativo español, respeta la normativa de protección de datos (RGPD) y está orientada a usuarios con un nivel tecnológico básico o medio, priorizando la usabilidad y la simplicidad de uso.

2. Introducción

El presente documento recoge la memoria del Trabajo de Fin de Grado del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web, correspondiente al proyecto Gestión de FFE. Se trata de una aplicación web desarrollada para facilitar la organización y administración de las prácticas en empresa de los alumnos de Formación Profesional.

La aplicación está diseñada para ser utilizada por dos tipos de usuario: el tutor, que es el usuario principal y gestiona los convenios y los alumnos de su ciclo, y el administrador, que dispone de acceso global al sistema. El flujo de trabajo se organiza en cuatro pasos o módulos: Convenios, Alumnos, Plan Formativo y Seguimiento.

Para el desarrollo se han empleado tecnologías del ciclo formativo: PHP 8 como lenguaje de servidor bajo el patrón MVC, MySQL como sistema gestor de base de datos, JavaScript vanilla para la interactividad del cliente y Tailwind CSS para la interfaz visual. El proyecto ha sido desarrollado por un equipo de tres alumnos utilizando una metodología iterativa con reuniones de seguimiento semanales.

La memoria se estructura siguiendo los requisitos del módulo Proyecto: estudio de mercado, especificación de requisitos, diseño e implementación, acompañados de los diagramas, glosario y referencias correspondientes.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar de forma eficiente las prácticas en empresa (FFE) de los alumnos de Formación Profesional, centralizando la información y facilitando el trabajo de los tutores desde una única plataforma digital.

3.2 Objetivos específicos

- Analizar las necesidades reales del proceso de gestión de prácticas en el entorno educativo.
- Diseñar una aplicación web sencilla, clara e intuitiva, accesible para usuarios sin formación técnica avanzada.
- Implementar un sistema de gestión de convenios con empresas, incluyendo la búsqueda, registro y mantenimiento de un listado personal por tutor.
- Desarrollar un módulo de gestión de alumnos con control de estados (Sin asignar, En proceso, Completado, Enviado y Firmado).
- Construir un módulo de Plan Formativo vinculado a los alumnos firmados.
- Garantizar la seguridad de la aplicación mediante autenticación por sesión, control de roles y sentencias SQL preparadas.
- Documentar el proceso completo de desarrollo siguiendo los estándares exigidos.

3.3 Objetivos técnicos

- Implementar la arquitectura MVC de forma manual en PHP 8, sin uso de frameworks de backend.
- Utilizar Tailwind CSS para construir una interfaz responsive y moderna.
- Aplicar el patrón Singleton para la gestión de la conexión a la base de datos.
- Usar Git y GitHub para el control de versiones durante todo el desarrollo.
- Diseñar una base de datos normalizada (3FN) con MySQL/MariaDB.

4. Estudio de mercado

4.1 Análisis del macroentorno (PEST)

El análisis PEST permite identificar los factores externos que pueden influir en el desarrollo e implantación del sistema.

Factor político y legal

La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional establece el marco legal del sistema de FP en España y refuerza la importancia de la Formación en Empresa como parte fundamental del currículo (BOE, 2022). El RGPD (Reglamento UE 2016/679) obliga a los centros educativos a garantizar la seguridad y privacidad de los datos. El Plan de Digitalización de los Centros Educativos 2021-2025 destina 460 millones de euros a la transformación digital (MEFP, 2021).

Factor económico

El gasto en educación en España asciende al 4,3% del PIB (Ministerio de Hacienda, 2024). Los centros públicos disponen de recursos limitados para adquirir software especializado, lo que hace relevante el desarrollo de soluciones basadas en tecnologías de código abierto como PHP, MySQL y JavaScript.

Factor social

Según el MEFP (2023), durante el curso 2022-2023 se matricularon en FP más de 1,1 millones de alumnos, un aumento del 6,2% respecto al curso anterior. El INTEF (2022) indica que el 73% del profesorado de FP utiliza herramientas digitales para la gestión administrativa, aunque solo el 28% considera que las disponibles son adecuadas.

Factor tecnológico

El barómetro de ONTSI (2023) señala que el 94% de los centros educativos españoles dispone de conexión a internet de banda ancha. El ecosistema PHP, MySQL y JavaScript cuenta con una comunidad de soporte extensa que facilita el desarrollo y el mantenimiento futuro.

4.2 Definición del cliente objetivo

El sistema está orientado a los tutores y administradores de centros de Formación Profesional encargados de gestionar las prácticas en empresa. Se definen dos segmentos de usuario:

Variable	Perfil del tutor	Perfil del administrador
Rol	Docente responsable de un ciclo formativo	Jefe de estudios o coordinador de FP

Variable	Perfil del tutor	Perfil del administrador
Edad aproximada	30-60 años	35-60 años
Nivel tecnológico	Básico-medio	Medio
Necesidad principal	Gestionar y asignar prácticas de su ciclo	Supervisar tutores, ciclos y accesos al sistema
Problema actual	Hojas de cálculo desordenadas, errores frecuentes	Falta de visión global del estado de las prácticas
Motivación	Ahorrar tiempo y reducir errores	Centralizar y controlar la información del centro
Frustración principal	Perder tiempo buscando datos en documentos	No poder ver de un vistazo el estado de cada tutor

4.3 Investigación sobre el cliente objetivo

Se realizó una encuesta a varias personas relacionadas con el ámbito educativo (docentes de FP, jefes de estudios y coordinadores de ciclos), con el objetivo de validar la necesidad del sistema y orientar su diseño.

Pregunta de la encuesta	Resultado
¿Cómo gestionáis actualmente las prácticas en empresa?	El 85% utiliza hojas de cálculo (Excel o Google Sheets)
¿Consideráis que el proceso actual es complicado?	El 75% responde afirmativamente
¿Habéis tenido errores o pérdidas de datos en la gestión?	El 70% reconoce haberlos tenido al menos una vez
¿Consideráis necesaria una aplicación específica para FFE?	El 95% lo considera necesario o muy necesario
¿Utilizaríais una aplicación web de gestión de prácticas?	El 90% afirma que sí la utilizaría
¿Preferiríais una herramienta sencilla o compleja?	El 100% prefiere una herramienta sencilla
¿Creéis que ahorraría tiempo en vuestra gestión semanal?	El 92% estima un ahorro de entre 2 y 4 horas semanales
¿Os gustaría tener toda la información centralizada?	El 88% lo considera prioritario

4.4 Mapa de empatía

El mapa de empatía permite comprender en profundidad la experiencia del usuario principal al gestionar las prácticas con las herramientas actuales.

Dimensión	¿Qué experimenta el tutor de FP?
¿Qué PIENSA y SIENTE?	Quiere hacer bien su trabajo sin cometer errores. Se siente frustrado revisando documentos extensos para encontrar un dato. Valora mucho el ahorro de tiempo.
¿Qué VE?	Hojas de Excel con decenas de filas, documentos de Word desactualizados, correos con información dispersa y listas en papel.
¿Qué DICE?	«No tengo una herramienta adecuada», «pierdo mucho tiempo buscando datos», «a veces no sé si un alumno ya tiene empresa o no».
¿Qué HACE?	Revisa manualmente las listas, actualiza hojas de cálculo, envía correos para confirmar asignaciones, gestiona documentación en papel.
ESFUERZOS (dolor)	Tiempo excesivo de gestión, alta probabilidad de errores, dificultad para tener una visión global.
RESULTADOS ESPERADOS	Sistema centralizado y fácil de usar, información actualizada, posibilidad de ver de un vistazo el estado de cada alumno.

4.5 Propuesta de valor

Problema detectado	Solución que aporta Gestión de FFE
Información dispersa en múltiples documentos	Una única plataforma centraliza toda la información: alumnos, empresas, asignaciones y documentación
Errores frecuentes en asignaciones manuales	El sistema valida los datos y calcula automáticamente el estado de cada alumno
Tiempo excesivo en tareas administrativas	Flujo guiado en 4 pasos. Ahorro estimado de 2-4 horas semanales por tutor
Falta de control del estado global	Panel visual con etiquetas de color para ver el estado de todos los alumnos del ciclo
Dificultad para gestionar convenios	Buscador de empresas, registro de nuevos convenios y listado personal por tutor
Sin control de acceso ni seguridad	Sistema de login con roles diferenciados (tutor/admin) y protección de datos por ciclo

4.6 Análisis de la competencia

Herramienta	Tipo	Precio	Ventajas	Desventajas
Microsoft Excel / Google Sheets	Hoja de cálculo (indirecto)	Gratuito	Conocido, fácil de usar	No automatiza, sin roles, propenso a errores humanos
Additio App	App docente (indirecto)	Desde 2,99€/mes	Diseñada para docentes	No gestiona convenios ni asignaciones FFE
GestioGes / Sauce	ERP educativo (directo)	Desde 500€/año	Muy completo	Coste elevado, complejo de configurar
Alexia / Raíces	Plataforma institucional (indirecto)	Gratuito (Madrid)	Integrada con la Comunidad de Madrid	Sin gestión específica de FFE
Documentos manuales	Método tradicional (indirecto)	Sin coste	Sin curva de aprendizaje	Sin trazabilidad, errores frecuentes
Gestión de FFE (este proyecto)	Aplicación específica	Sin coste (código abierto)	Específica para FFE en FP, flujo guiado, roles	En desarrollo, uso inicial limitado al centro

4.7 Análisis DAFO

	+ POSITIVO (ayuda a lograr objetivos)	✗ NEGATIVO (obstaculiza el objetivo)
INTERNO	FORTALEZAS ▶ Aplicación diseñada específicamente para la gestión de FFE en FP ▶ Interfaz intuitiva y adaptada a usuarios sin perfil técnico ▶ Centraliza toda la información en una única plataforma ▶ Control de acceso por roles (tutor / administrador) ▶ Arquitectura MVC organizada y mantenible ▶ Desarrollo con tecnologías de código abierto (sin coste de licencias)	DEBILIDADES ▶ Uso limitado al entorno del centro educativo ▶ Equipo reducido (3 personas) con tiempo y recursos limitados ▶ Sin ayuda contextual integrada — no hay manual de usuario dentro de la app ▶ Sin notificaciones automáticas — no hay avisos por email al cambiar el estado de un alumno

	+ POSITIVO (ayuda a lograr objetivos)	✗ NEGATIVO (obstaculiza el objetivo)
EXTERNO	OPORTUNIDADES ▶ Creciente digitalización de los centros educativos (Plan de Digitalización 2021-2025) ▶ Aumento de alumnos matriculados en FP: 1,1 millones en el curso 2022-23 (MEFP) ▶ Normativa RGPD que impulsa sistemas seguros de gestión de datos ▶ Inexistencia de herramientas gratuitas específicas para la gestión de FFE ▶ Posibilidad de expansión a otros centros educativos	AMENAZAS ▶ Resistencia al cambio por parte de docentes habituados a métodos tradicionales ▶ Herramientas generalistas (Excel, Google Sheets) muy arraigadas en los centros ▶ Aparición de soluciones similares en el mercado (ERPs educativos) ▶ Cambios en la normativa de FCT/FP que puedan alterar los requisitos ▶ Dependencia de la infraestructura tecnológica del centro

4.8 Estrategia CAME

Estrategia	Acción	Vinculación DAFO
CORREGIR debilidades	Completar los módulos de Plan Formativo y Seguimiento en versiones futuras.	D: funcionalidades en desarrollo
CORREGIR debilidades	Preparar el despliegue en servidor externo del centro.	D: sin despliegue externo
CORREGIR debilidades	Ampliar la documentación técnica para facilitar el mantenimiento.	D: equipo reducido
AFRONTAR amenazas	Elaborar un manual de usuario y ofrecer formación inicial a los tutores.	A: resistencia al cambio
AFRONTAR amenazas	Mantener el sistema actualizado ante posibles cambios en la normativa FCT/FP.	A: cambios normativos
MANTENER fortalezas	Preservar la filosofía de diseño simple y flujo guiado sin tecnicismos.	F: interfaz intuitiva
MANTENER fortalezas	Mantener la arquitectura MVC y los estándares de código.	F: arquitectura organizada
EXPLOTAR oportunidades	Proponer la implantación en otros centros de FP de la Comunidad de Madrid.	O: digitalización educativa
EXPLOTAR oportunidades	Añadir exportación de datos e integración con plataformas como Raíces.	O: nicho sin cubrir

4.9 Conclusión del estudio de mercado

El análisis realizado demuestra que existe una necesidad real de una herramienta específica para la gestión de FFE en los centros de FP. El entorno tecnológico favorece la digitalización, el crecimiento de la matrícula en FP incrementa la carga administrativa, y las herramientas disponibles no cubren eficientemente estas necesidades. Gestión de FFE ocupa un nicho no cubierto: gratuita, específica para FP español y diseñada con criterios de usabilidad.

7. Desarrollo del proyecto

7.1 Tecnologías utilizadas

Lenguajes de programación

PHP 8 es el lenguaje principal del servidor. Se eligió porque permite construir aplicaciones web dinámicas de forma sencilla, se integra de forma nativa con Apache y MySQL, y es el lenguaje más extendido en entornos de hosting compartido. En el proyecto se emplea para toda la lógica de la aplicación: gestionar la autenticación, controlar el acceso por roles, consultar y modificar datos en la base de datos, y generar dinámicamente las vistas. El código PHP se organiza siguiendo el patrón MVC en tres carpetas: Controlador/, Modelo/ y Vista/.

JavaScript ES6 se utiliza en el lado del navegador para añadir interactividad sin recargar la página. Se emplea para la gestión de modales, la navegación entre pestañas del panel principal y para realizar peticiones AJAX al servidor. Los archivos se ubican en Public/js/: script_tabs.js gestiona la navegación entre los cuatro pasos del flujo, y script_password.js controla la visibilidad de la contraseña en el login.

HTML5 proporciona la estructura semántica de todas las páginas de la aplicación, integrado dentro de los archivos PHP de la carpeta Vista/.

Frameworks y librerías

Tailwind CSS v4 es el framework de estilos utilizado para construir toda la interfaz visual: colores, tipografía, espaciados, tablas, botones y ventanas modales. Se eligió frente a Bootstrap porque permite un diseño más personalizado mediante clases de utilidad directamente en el HTML. Se carga vía CDN, eliminando la necesidad de un proceso de compilación.

Herramientas de desarrollo

Herramienta	Uso en el proyecto	Justificación
Visual Studio Code	Editor de código utilizado por los tres integrantes	Gratuito, con extensiones para PHP, Tailwind y Git
XAMPP	Entorno de desarrollo local (Apache + MySQL + PHP)	Instalación sencilla en Windows, incluye phpMyAdmin
phpMyAdmin	Administración visual de la base de datos	Permite crear tablas y ejecutar SQL sin línea de comandos
Git + GitHub	Control de versiones del proyecto	Registro de cambios y copia de seguridad remota del código
Microsoft Excel	Elaboración del diagrama de Gantt	Permite crear tablas visuales sin herramientas especializadas

Herramienta	Uso en el proyecto	Justificación
Canva	Recursos gráficos de la documentación	Creación de diagramas explicativos para la memoria del TFG

7.2 Planificación

Metodología

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología iterativa inspirada en los principios ágiles. El trabajo se organizó en iteraciones de 2-3 semanas en las que se analizan requisitos, se diseña e implementa la funcionalidad, se realizan pruebas y se revisa el resultado con la tutora antes de avanzar al siguiente bloque.

Las herramientas de gestión del equipo han sido: WhatsApp y Discord para coordinación diaria, reuniones semanales con la tutora, Google Drive para documentación compartida, GitHub.

Distribución de roles

Integrante	Rol principal	Tareas asignadas
Abraham Josué Velásquez	Diseño y base de datos	Diseño UI con Tailwind CSS, modelo E-R, estructura de tablas MySQL, diagramas y documentación
Sebastián García	Programación backend	Módulo de Convenios completo, integraciones, correcciones de errores y pruebas del sistema
Alain Vázquez	Programación backend	Módulo de Alumnos, filtros y ordenación, modales, diagrama de Gantt y coordinación técnica
Todos	Documentación	Memoria del TFG, especificación de requisitos, ERS y revisión conjunta

Iteraciones completadas

Iteración	Período	Contenido desarrollado	Estado
1 — Análisis y base	Semana 1-3 (Marzo)	Análisis de requisitos, diseño de BD, estructura MVC, login y autenticación	✓ Completada
2 — Convenios	Semana 3-5 (Mar-Abr)	Búsqueda, registro, favoritos, bloqueo de eliminación y convenios en proceso	✓ Completada

Iteración	Período	Contenido desarrollado	Estado
3 — Alumnos	Semana 5-7 (Abril)	Tabla con filtros, modales de alta y edición, asignación y estados automáticos	✓ Completada

Entregas parciales

Entrega	Fecha	Contenido	Estado
1ª entrega parcial	22 de marzo de 2026	Análisis, diseño BD, login funcional, estructura MVC	✓ Entregada
2ª entrega parcial	5 de abril de 2026	Módulo de Convenios completo	✓ Entregada
3ª entrega parcial	19 de abril de 2026	Módulo de Alumnos completo, filtros, modales, implementación y documentación	✓ Entregada
4ª entrega parcial	3 de mayo de 2026	Corrección de algunos errores avances e investigación con el apartado de importar y exportar	✓ Entregada
5ª entrega parcial	17 de mayo de 2026	Pestaña de seguimiento terminada, aplicación lista para usar y documentación	✓ Entregada

Diagrama de Gantt

La planificación temporal se ha representado mediante un diagrama de Gantt elaborado en Microsoft Excel, organizado por semanas desde el 1 de marzo hasta el 19 de mayo de 2026. El diagrama incluye las tareas de cada iteración codificadas por color según el responsable (azul para Alain, morado para Sebastián, verde para Abraham y ámbar para tareas compartidas), las reuniones de seguimiento semanales de los miércoles y las entregas parciales marcadas como hitos. El archivo Excel del Gantt se incluye como Anexo I.

A continuación se muestra una captura general del diagrama. Para consultarlo a tamaño completo, abrir el archivo Excel adjunto o acceder al enlace público que figura más adelante.

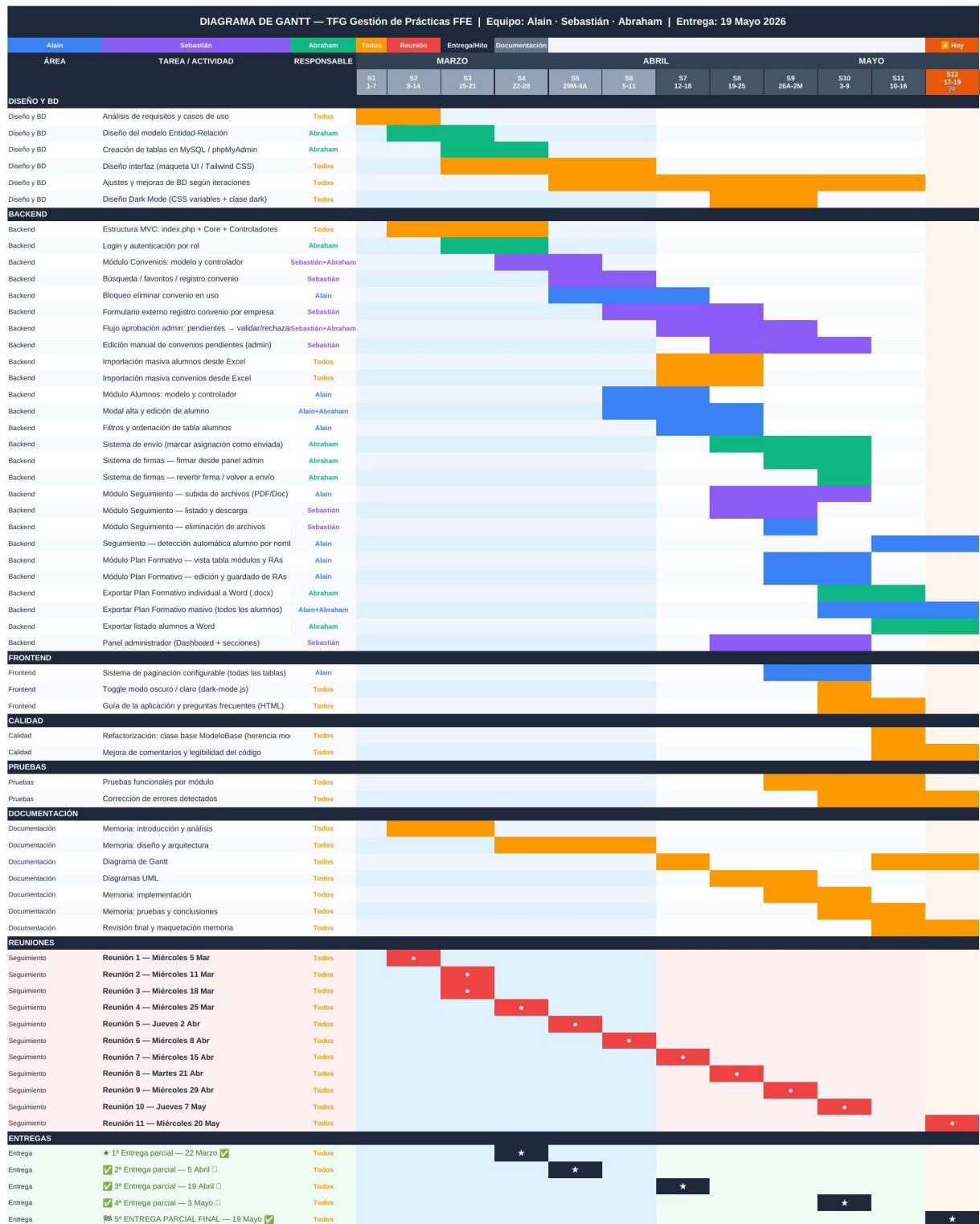


Ilustración 1. Diagrama de Gantt completo del proyecto (vista resumen)

Adjuntamos enlace público, en caso de que no funcione el enlace, abrir gantt directamente desde el archivo adjunto en la entrega.

Enlace al diagrama de Gantt:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8D3chdY5evDucl5nYbJrk0Ky4ZfbwesVBCNetZkw_s/edit?usp=sharing

7.3 Especificación de requisitos

A continuación se recogen todos los requisitos del sistema identificados mediante el análisis de necesidades. Cada requisito dispone de un identificador único (RF para funcionales, RNF para no funcionales).

Requisitos funcionales — Autenticación

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF01	Login de usuario	El sistema permite el acceso mediante usuario y contraseña, validados contra la base de datos mediante sentencias preparadas.	Alta
RF02	Control de rol	El sistema carga una interfaz diferente según el rol del usuario autenticado (tutor o administrador).	Alta
RF03	Cierre de sesión	El sistema permite cerrar la sesión activa en cualquier momento desde el menú de usuario.	Alta
RF04	Redirección sin sesión	Sin sesión activa, cualquier acceso al sistema redirige automáticamente a la pantalla de login.	Alta

Requisitos funcionales — Gestión de convenios

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF05	Búsqueda de convenios	El sistema permite buscar convenios en el catálogo general por nombre de empresa o CIF.	Alta
RF06	Añadir a listado personal	El sistema permite añadir cualquier convenio del catálogo al listado personal del tutor.	Alta
RF07	Registro de nuevo convenio	El sistema permite registrar un nuevo convenio con datos de empresa y representante legal. Se añade automáticamente al listado personal del tutor.	Alta
RF08	Eliminar de listado	El sistema permite eliminar un convenio del listado personal si no tiene alumnos asignados.	Alta
RF09	Bloqueo de eliminación	Si un convenio tiene alumnos asignados, el sistema muestra un aviso y bloquea la operación.	Alta
RF10	Confirmación de eliminación	Antes de eliminar un convenio, el sistema presenta una ventana modal de confirmación.	Media
RF11	Convenios en proceso	El sistema muestra convenios pendientes de confirmación que pueden ser aprobados por el tutor.	Media

Requisitos funcionales — Gestión de alumnos

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF12	Listado de alumnos	El sistema muestra únicamente los alumnos del ciclo correspondiente al tutor autenticado.	Alta
RF13	Filtro por texto	El sistema permite filtrar el listado de alumnos por nombre, apellidos o DNI.	Alta
RF14	Filtro por estado	El sistema permite filtrar el listado por estado: Sin asignar, En proceso o Completado.	Alta
RF15	Ordenación	El sistema permite ordenar el listado por nombre, empresa, estado, fechas o por convenios del tutor.	Media
RF16	Alta de alumno	El sistema permite registrar un nuevo alumno mediante modal con nombre, apellidos, DNI, sexo y correo.	Alta
RF17	Edición de alumno	El sistema permite editar datos personales y de asignación (empresa, fechas, horario, horas/día) desde un modal.	Alta
RF18	Asignación a convenio	El selector de empresa muestra únicamente los convenios del listado personal del tutor.	Alta
RF19	Estado automático	El sistema calcula automáticamente el estado de cada alumno: Sin asignar, En proceso o Completado.	Alta
RF20	Estado Enviado	Un alumno puede marcarse como Enviado únicamente cuando su estado es Completado.	Alta
RF21	Estado Firmado	Un alumno puede marcarse como Firmado únicamente cuando ha sido marcado como Enviado.	Alta

Requisitos funcionales — Plan Formativo

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RF22	Acceso al plan formativo	El módulo de Plan Formativo muestra únicamente los alumnos marcados como Firmados.	Alta
RF23	Edición del plan formativo	El sistema permite editar el plan formativo de cada alumno con campos predefinidos.	Alta
RF24	Retroceso a paso 2	El sistema permite devolver un alumno al módulo de Alumnos desde el Plan Formativo, eliminando los estados Firmado y Enviado.	Media

Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Descripción	Prioridad
RNF01	Usabilidad	La interfaz debe ser accesible para docentes sin formación técnica. Los mensajes de error se presentan como modales integrados, sin diálogos nativos del navegador.	Alta
RNF02	Feedback visual	El estado de cada alumno se indica mediante etiquetas de color: verde (Completado), ámbar (En proceso), rojo (Sin asignar).	Alta
RNF03	Autenticación obligatoria	Toda la aplicación requiere sesión activa. Sin sesión, cualquier petición redirige al login.	Alta
RNF04	Saneamiento XSS	Todos los datos de formularios se sanean con htmlspecialchars() antes de mostrarse en pantalla.	Alta
RNF05	Prevención SQL Injection	Todas las consultas se realizan mediante sentencias preparadas con PDO.	Alta
RNF06	Aislamiento por ciclo	Cada tutor puede ver y modificar únicamente los datos de los alumnos de su ciclo asignado.	Alta
RNF07	Arquitectura MVC	El código sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador con separación clara de responsabilidades.	Alta
RNF08	Patrón Singleton	La conexión a la BD se centraliza en Core/Conexion.php mediante el patrón Singleton.	Media
RNF09	Tiempo de respuesta	Cualquier acción debe responder en menos de 2 segundos en condiciones normales de uso.	Media
RNF10	Portabilidad	Compatible con PHP 8.x, Apache y MySQL/MariaDB. Probado en XAMPP sobre Windows.	Baja

7.4 Diseño de la aplicación

Diagrama de base de datos

El diagrama entidad-relación representa la estructura completa de la base de datos del sistema, con las relaciones entre las tablas: alumnos, convenios, asignaciones, mi_listado, tutores, ciclos, cursos y usuarios.

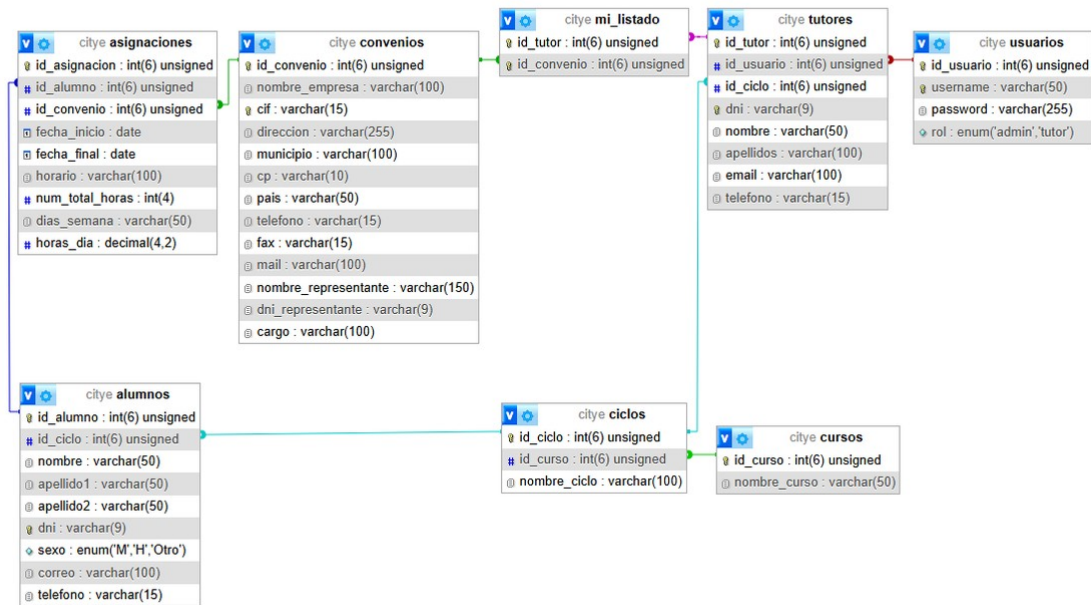


Ilustración 2. Diagrama de base de datos (modelo E-R)

Diagrama UML de clases

El diagrama de clases UML refleja la arquitectura MVC del sistema, mostrando los cinco controladores, los cinco modelos y la clase Conexion (Singleton) con sus relaciones.

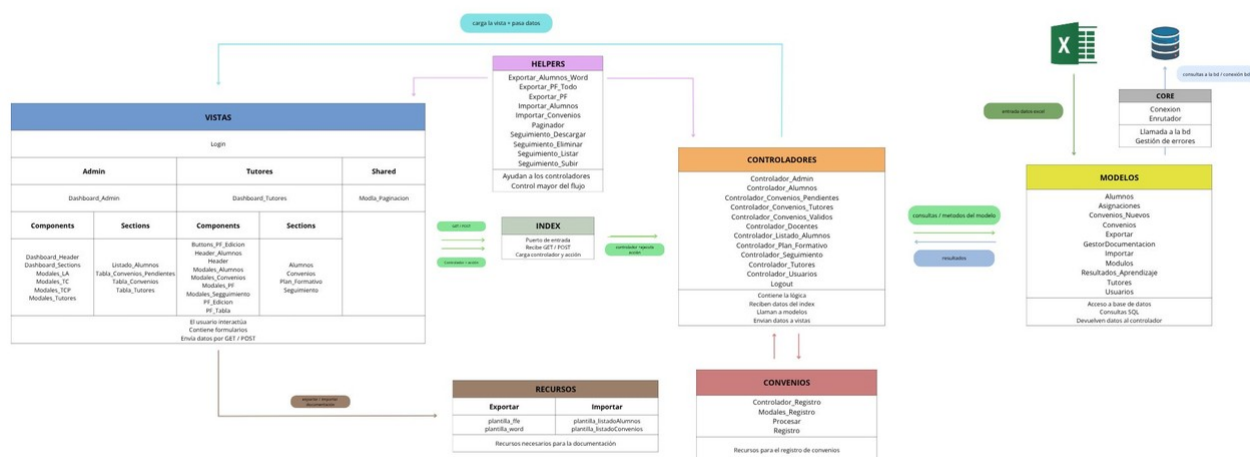


Ilustración 3. Diagrama UML de clases

Diagramas de casos de uso

Los diagramas de casos de uso representan las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario, identificando los actores externos y las acciones que pueden realizar. Se han elaborado dos diagramas: uno de visión general del sistema y uno de detalle del módulo de gestión de alumnos.

Diagrama de casos de uso general del sistema

El diagrama general identifica los dos actores principales del sistema —Tutor y Admin— y los once casos de uso que ofrece la aplicación. El caso de uso compartido, Iniciar sesión, es accesible por ambos actores y se representa en posición central para reflejar su carácter transversal.

Los casos de uso exclusivos del Tutor (cinco en total) cubren el ciclo completo de gestión de prácticas: Registrar convenio, para proponer un nuevo convenio pendiente de validación; Gestionar convenios, para consultar y editar los convenios ya asignados; Gestionar alumnos, que agrupa toda la operativa del listado de alumnos del ciclo; Plan formativo, para la edición y exportación del plan de cada alumno; y Seguimiento, para la gestión documental de las prácticas en curso.

El Actor Admin dispone de cinco casos de uso propios orientados a la supervisión del centro: Gestionar tutores, para el alta y edición de cuentas docentes; Validar convenios, para revisar y aprobar las propuestas registradas por los tutores; Convenios válidos, para la gestión del catálogo de empresas y convenios activos; Firmar alumnos, para validar y firmar expedientes desde el panel de administración; y Ver estado global, que ofrece una vista agregada del estado de todas las prácticas del centro. Este último caso de uso mantiene una relación «include» con Gestionar alumnos, representando que la consulta del estado global siempre incorpora el acceso al listado completo de alumnos.

Se han eliminado los comportamientos internos del sistema —como el cálculo automático de estado o la redirección al login— que en versiones anteriores aparecían erróneamente como actores o como casos de uso independientes, ya que son acciones desencadenadas por el propio sistema y no por un usuario externo.

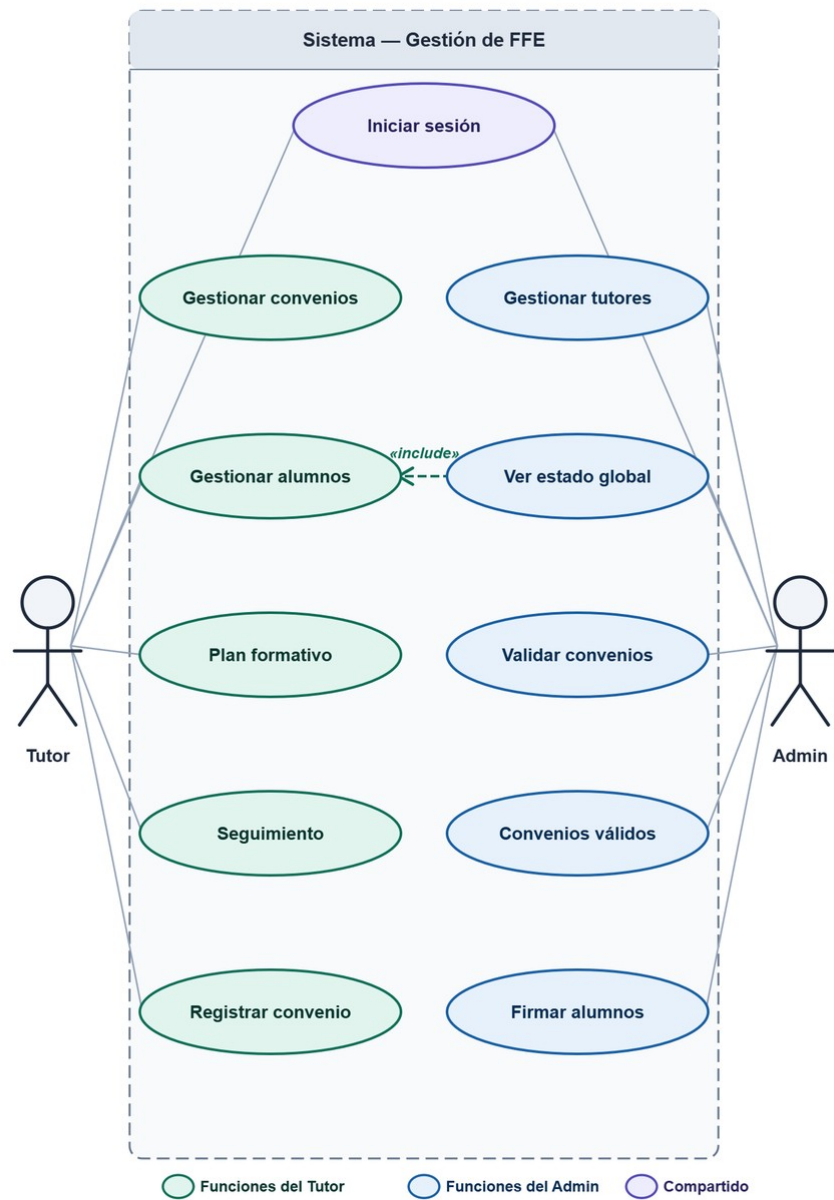


Ilustración 4. Diagrama de casos de uso general del sistema

Diagrama de casos de uso: módulo Gestionar alumnos

El segundo diagrama detalla el módulo de gestión de alumnos, que constituye la funcionalidad más compleja de la aplicación. El único actor es el Tutor, que tiene acceso a siete casos de uso principales representados en la columna izquierda del diagrama.

El flujo habitual comienza con Ver listado del ciclo, que muestra el conjunto de alumnos asignados al tutor, complementado por Filtrar y ordenar, que permite acotar y reorganizar dicho listado por múltiples criterios. Desde el listado, el tutor puede Dar de alta alumno de forma manual; este caso de uso tiene asociada una relación «extend» con Importar alumnos, lo que representa la alternativa de carga masiva desde una plantilla Excel como comportamiento opcional que extiende el alta individual.

El caso de uso Editar datos y asignación incorpora dos relaciones «include» hacia comportamientos que el sistema ejecuta de forma automática cada vez que se guarda una edición: la Asignación a convenio automáticamente, que vincula al alumno con uno de los convenios del listado personal del tutor, y el Cálculo de estado automáticamente, que determina el estado del alumno en función de los datos disponibles en ese momento.

Adicionalmente, el tutor puede ejecutar Exportar listado Word para generar el documento oficial del ciclo. Los dos últimos casos de uso están condicionados por guardas de estado: Marcar como Enviado solo es ejecutable cuando el alumno tiene el estado Completado, y Firmar alumno requiere que el alumno se encuentre previamente en estado Enviado. Ambas condiciones quedan reflejadas explícitamente en el diagrama como notaciones de guarda.

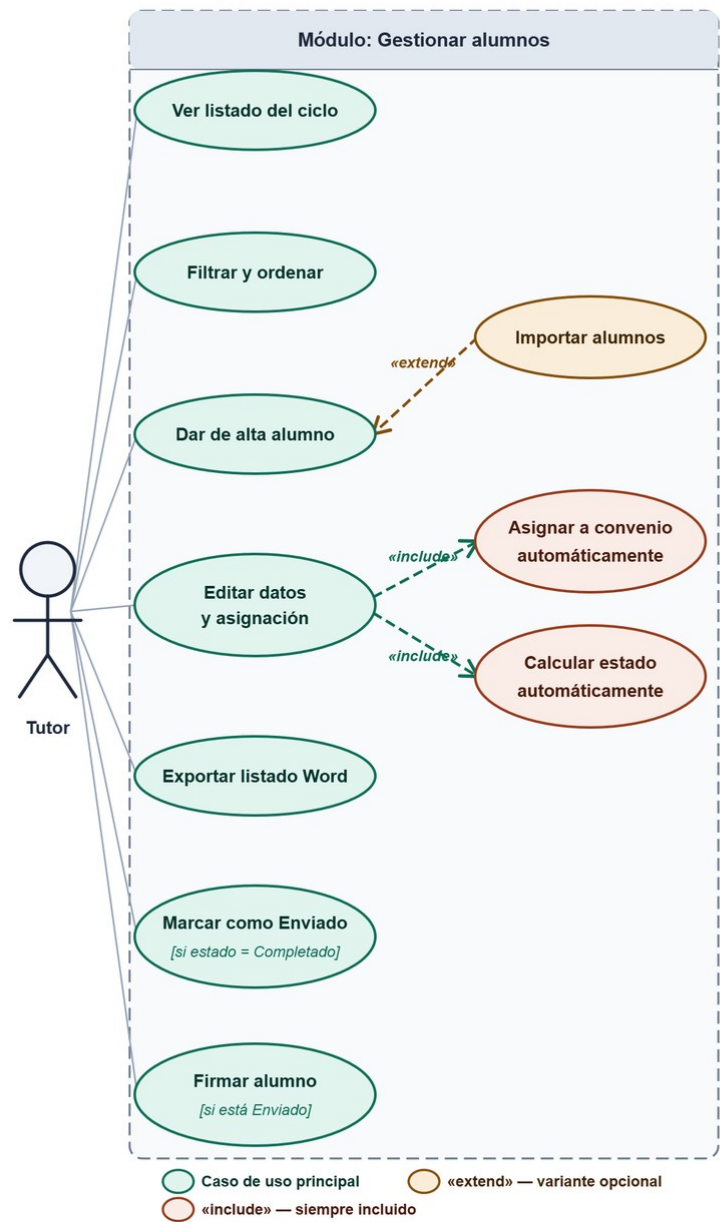
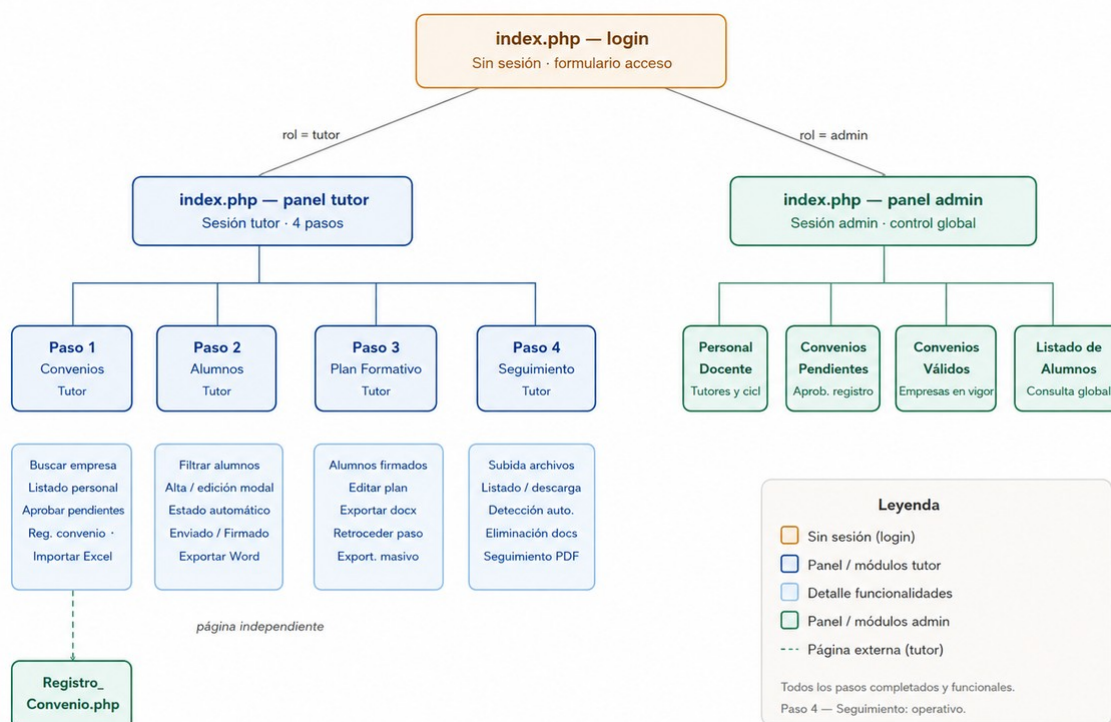


Ilustración 5. Diagrama de casos de uso: Módulo Gestionar Alumnos

Mapa web

El mapa web representa la jerarquía completa de páginas y módulos de la aplicación, organizados según los dos roles del sistema (tutor y administrador) y el flujo de cuatro pasos del panel principal.



Mapa web — Gestión de FFE · IES Ciudad Escolar · DAW 2025-2026

Ilustración 6. Mapa web de la aplicación Gestión de FFE

7.5 Implementación y documentación

Arquitectura del sistema: patrón MVC

La aplicación implementa el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) de forma artesanal, sin el uso de ningún framework de backend. Esta decisión de diseño ha sido deliberada: construir el MVC desde cero permite comprender en profundidad cómo funciona el patrón, y demuestra dominio de la arquitectura más allá del uso de herramientas que lo implementan automáticamente.

El MVC separa la aplicación en tres capas con responsabilidades bien diferenciadas:

- **Modelo:** gestiona el acceso a los datos. Cada clase de modelo contiene exclusivamente la lógica de consulta, inserción, modificación y eliminación en la base de datos. No contiene lógica de negocio ni de presentación.
- **Vista:** se encarga exclusivamente de presentar la información al usuario. Los archivos de vista son PHP con HTML embebido. No contienen lógica de negocio: solo reciben variables desde el controlador y las muestran.

- **Controlador:** actúa como intermediario entre el modelo y la vista. Recibe la petición del usuario, llama al modelo correspondiente para obtener o modificar datos, y selecciona la vista adecuada para mostrar el resultado.

Esta separación garantiza que los cambios en la interfaz no afectan a la lógica de negocio, y viceversa, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del proyecto.

El front controller: index.php

El fichero index.php actúa como único punto de entrada al sistema, implementando el patrón Front Controller. Todas las peticiones HTTP pasan por este archivo, que lee dos variables clave de la sesión y del POST para determinar qué controlador y acción ejecutar:

Variable	Origen	Función
\$_SESSION['rol']	Sesión PHP tras login	Determina qué controlador cargar (Tutores o Admin)
\$_SESSION['usuario']	Sesión PHP tras login	Identifica al usuario autenticado
\$_POST['accion']	Formulario HTML	Determina qué método del controlador ejecutar
\$_SESSION['id_tutor']	Sesión PHP tras login	Filtra los datos del tutor en todos los modelos

Este diseño centraliza el enrutamiento y simplifica el control de acceso: si no hay sesión activa, index.php redirige al login antes de ejecutar ninguna acción, garantizando que ninguna vista sea accesible sin autenticación previa.

Patrones de diseño aplicados

Además del patrón MVC, el sistema implementa otros dos patrones de diseño clásicos:

Patrón	Clase donde se aplica	Descripción
Singleton	Core/ Conexion.php	Garantiza que existe una única instancia de la conexión PDO a la base de datos en toda la aplicación. Todos los modelos obtienen la conexión llamando a Conexion::getConexion(), que devuelve siempre la misma instancia.
Front Controller	index.php	Centraliza todas las peticiones HTTP en un único punto de entrada, desde el que se enruta al controlador y acción correspondientes según el rol y la acción recibida.

Patrón	Clase donde se aplica	Descripción
Template Method (implícito)	Vista/Steps/	Todas las vistas de los pasos del flujo (Convenios, Alumnos, Plan Formativo, Seguimiento) siguen la misma estructura de inclusión desde index_vista.php, garantizando consistencia visual y de comportamiento.

Organización del código: estructura de carpetas

El proyecto está organizado siguiendo la separación por capas del patrón MVC, con carpetas adicionales para el núcleo del sistema, los recursos estáticos y los archivos de datos:

Directorio / Archivo	Capa MVC	Responsabilidad
index.php	Router / Front Controller	Punto de entrada único. Lee \$_SESSION['rol'] y \$_POST['accion'] para delegar al controlador correcto.
Controlador/	Controlador	Orquesta la lógica: recibe la petición, llama al modelo y carga la vista. Contiene 5 controladores: Admin, Alumnos, Convenios, Tutores y Usuarios.
Modelo/	Modelo	Acceso a datos mediante PDO. Cada clase gestiona las operaciones CRUD de su entidad: Admin, Alumnos, Convenios, Tutores y Usuarios.
Core/Conexion.php	Core (Singleton)	Proporciona la conexión PDO única a todos los modelos mediante el patrón Singleton. Centraliza los parámetros de conexión.
Vista/Steps/	Vista (pasos del flujo)	Vistas de los 4 pasos del flujo del tutor: Convenios, Alumnos, Plan Formativo y Seguimiento. Incluidas dinámicamente desde index_vista.php.
Vista/Components/	Vista (componentes)	Fragmentos reutilizables entre vistas: Header, Header_Alumnos, Modales_Alumnos, Modales_Convenios, Modales_PF, PF_Edicion, PF_Tabla, Buttons_PF_Edicion.
Vista/index_vista.php	Vista (principal)	Vista principal del panel del tutor. Incluye el Header y carga dinámicamente el Step activo según la pestaña seleccionada.
Vista/Login.php	Vista	Formulario de autenticación.
Vista/Vista_Admin.php	Vista	Panel del administrador con tabla de tutores.

Directorio / Archivo	Capa MVC	Responsabilidad
Public/js/	Cliente (JavaScript)	script_tabs.js controla la navegación entre pestañas. script_password.js gestiona la visibilidad de la contraseña en el login.
Recursos/citye.sql	Base de datos	Script SQL con la estructura completa de tablas y datos de prueba del sistema.

Funcionalidades más relevantes implementadas

A continuación se detallan las funcionalidades técnicamente más significativas del sistema:

Sistema de autenticación y control de roles

El login valida las credenciales mediante una consulta SQL preparada. Tras la autenticación, se almacena en sesión el rol del usuario (\$_SESSION['rol']), el identificador del tutor (\$_SESSION['id_tutor']) y el ciclo asignado (\$_SESSION['id_ciclo']). El front controller lee estas variables en cada petición para determinar qué controlador cargar y qué datos son accesibles. Un tutor solo puede ver y modificar los alumnos de su propio ciclo, ya que todas las consultas filtran por id_ciclo.

Cálculo automático del estado del alumno

El estado de cada alumno (Sin asignar, En proceso o Completado) se calcula dinámicamente en la capa de vista, comparando los campos disponibles en la tabla asignaciones. No se almacena en base de datos: se recalcula en cada carga de la tabla. La lógica es: si no existe registro en asignaciones, el estado es Sin asignar; si existe pero faltan campos (fecha_inicio, fecha_final, horario, horas_dia o direccion del convenio), el estado es En proceso; si todos los campos están rellenos, el estado es Completado. Esta misma lógica se replica en las consultas SQL del modelo para el filtrado por estado (RF14).

Protección de datos mediante sentencias preparadas

Todas las consultas a la base de datos en los modelos utilizan PDO con sentencias preparadas (:parametro). Esto separa el código SQL de los datos del usuario, eliminando la posibilidad de inyección SQL. Adicionalmente, todos los datos que se muestran en las vistas pasan por htmlspecialchars() para prevenir ataques XSS.

Sistema de modales AJAX para edición de alumnos

El modal de edición de un alumno realiza una petición AJAX (fetch) al servidor enviando el id_alumno mediante POST con la acción obtenerAlumno. El controlador devuelve un JSON con todos los datos del alumno y su asignación, que JavaScript inyecta en los campos del modal antes de mostrarlo. Esto evita recargar la página y mejora significativamente la experiencia del usuario.

Protección de convenios en uso

Antes de eliminar un convenio del listado personal de un tutor, el sistema verifica en la tabla asignaciones si existe algún alumno asignado a ese convenio (`SELECT COUNT(*)`). Si el resultado es mayor que cero, el servidor guarda el mensaje de error en `$_SESSION['error_convenio']` y redirige. Al recargar la página, el mensaje de sesión se detecta mediante JavaScript y abre automáticamente el modal de aviso, informando al tutor de que el convenio no puede eliminarse porque tiene alumnos asignados.

Flujo de estados Enviado y Firmado

Una vez que el estado de un alumno es Completado, el tutor puede marcarlo como Enviado (RF20), lo que bloquea la edición de sus datos de asignación. Si además el alumno está Enviado, puede marcarse como Firmado (RF21), lo que habilita su aparición en el módulo de Plan Formativo. Si el tutor necesita volver atrás (RF24), el sistema desmarca ambos estados y devuelve al alumno al paso 2.

Control de versiones

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio remoto compartido. El repositorio es accesible en la siguiente URL:

<https://github.com/AbrahamVelasquez/PROYECTO>

El flujo de trabajo adoptado por el equipo combina el trabajo en ramas personales con una integración centralizada gestionada por un único responsable, lo que ha evitado conflictos y pérdidas de código durante el desarrollo colaborativo.

Estructura de ramas

Rama	Responsable	Función
main	Abraham Velásquez	Rama principal de producción. Solo recibe código validado mediante pull request. Nunca se trabaja directamente sobre ella.
develop	Equipo	Rama de integración. Base desde la que parten las ramas personales.
feature_alain	Alain Vázquez	Rama personal de desarrollo.
feature_sebastian	Sebastián García	Rama personal de desarrollo.
feature_abraham	Abraham Velásquez	Rama personal de desarrollo.

Flujo de trabajo diario

Antes de comenzar cualquier sesión de trabajo, cada integrante ejecuta git pull sobre su rama personal para incorporar los últimos cambios y evitar conflictos. El flujo completo es el siguiente:

Cada desarrollador trabaja exclusivamente en su rama personal (feature_alain, feature_sebastian o feature_abraham).

Una vez que la funcionalidad está probada en local, el desarrollador sincroniza los cambios con su rama remota directamente desde Visual Studio Code, usando el panel de control de código fuente integrado.

Cuando la rama personal está lista para integrarse, se crea una pull request en GitHub hacia la rama main.

Los tres integrantes utilizan Git de forma activa: cada uno realiza commits en su rama personal y sube cambios mediante Visual Studio Code. Abraham Velásquez, como responsable del repositorio, es quien revisa y aprueba las pull requests y realiza el merge hacia main. Esta centralización evita conflictos de integración y garantiza que solo código validado llega a la rama principal. La coordinación del momento de cada merge se realiza por Discord y WhatsApp.

La coordinación del momento de hacer el merge (para no interferir entre compañeros) se realiza mediante Discord y WhatsApp, acordando previamente quién tiene el turno de integración.

El uso de Git ha permitido al equipo trabajar en paralelo sobre distintas funcionalidades sin interferencias, recuperar versiones anteriores del código cuando se han detectado errores, y mantener un historial completo del desarrollo que sirve como evidencia del proceso de trabajo colaborativo.

Validación de usabilidad: principios heurísticos de Nielsen

Para verificar el cumplimiento de los principios de usabilidad de Nielsen (1994), se ha realizado una evaluación heurística de la interfaz con tres evaluadores del equipo, revisando cada pantalla de la aplicación de forma independiente. A continuación se recogen los resultados:

Principio	Evidencia en el sistema	Nivel	Estado
H1 — Visibilidad del estado del sistema	El estado de cada alumno (Sin asignar / En proceso / Completado) se muestra en todo momento mediante etiquetas de color (verde, ámbar, rojo) en la tabla principal. El tutor sabe en todo momento en qué paso está gracias al indicador de pestañas numeradas del header.	AA	✓ Cumple
H2 — Coincidencia con el mundo real	La navegación se organiza en 4 pasos que reflejan el flujo real de trabajo del tutor: convenios → alumnos → plan formativo → seguimiento. Los textos de botones y etiquetas usan lenguaje del dominio educativo («convenio», «alumno», «ciclo») en lugar de términos técnicos.	A	✓ Cumple
H3 — Control y libertad del usuario	El usuario puede navegar libremente entre los 4 pasos sin bloqueos. Los modales disponen de botón Cancelar y se pueden cerrar pulsando fuera del modal o en la X. El retroceso de Firmado a Alumnos (RF24) está implementado.	A	✓ Cumple
H4 — Consistencia y estándares	Todos los modales tienen la misma estructura: icono + título, campos, botón Cancelar (gris) y botón de acción (naranja). Los colores naranja y slate-900 se usan de forma consistente como colores primario y secundario en toda la interfaz.	AA	✓ Cumple
H5 — Prevención de errores	El sistema bloquea la eliminación de convenios con alumnos asignados (RF09) antes de que el usuario pueda cometer el error. Los campos obligatorios en formularios tienen validación HTML5 (required) que impide el envío con datos incompletos.	AA	✓ Cumple

Principios H6 — H10

Principio	Evidencia en el sistema	Nivel	Estado
H6 — Reconocimiento antes que recuerdo	Los datos del alumno se precargan automáticamente en el modal de edición. Los filtros y ordenaciones seleccionados anteriormente se mantienen en el formulario tras una búsqueda. El selector de empresa muestra solo los convenios del tutor, eliminando opciones irrelevantes.	A	✓ Cumple
H7 — Flexibilidad y eficiencia de uso	Se ha implementado un sistema de filtros combinables (texto + estado + ordenación) para que los tutores con muchos alumnos puedan localizar rápidamente la información. Los filtros más usados (estado, ordenación) están visibles sin necesidad de menús adicionales.	A	✓ Cumple
H8 — Diseño estético y minimalista	La interfaz usa espacio en blanco generoso, tipografía de tamaño pequeño (10-12px en tablas) y sin elementos decorativos innecesarios, priorizando los datos. Las tablas no incluyen columnas innecesarias.	AA	✓ Cumple
H9 — Ayuda a reconocer y recuperarse de errores	Los mensajes de error (convenio en uso, datos incompletos) se muestran como modales con lenguaje claro y sin tecnicismos. Indican qué ha ocurrido y qué debe hacer el usuario para resolverlo.	A	✓ Cumple
H10 — Ayuda y documentación	La aplicación no incluye actualmente un manual de usuario integrado ni ayuda contextual en pantalla. Se ha planificado como mejora futura.	—	✗ Parcial

Resultado de la evaluación heurística: 9 de 10 principios se cumplen satisfactoriamente. El principio H10 (ayuda y documentación) está parcialmente cubierto mediante la documentación externa (memoria del TFG) pero no mediante ayuda integrada en la propia aplicación. Se ha planificado su incorporación en futuras versiones.

Validación de accesibilidad: WCAG 2.1

Para la validación de accesibilidad se ha utilizado la herramienta WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (webaim.org/resources/wave/) sobre las principales pantallas de la aplicación, complementada con revisión manual del código fuente HTML generado. Los criterios evaluados corresponden a las WCAG 2.1 (W3C, 2018).

Principios perceptibles

Criterio	Evidencia en el sistema	Nivel	Estado
1.1.1 — Contenido no textual	Las imágenes informativas del diagrama E-R y UML incluyen atributo alt descriptivo en el HTML. Los iconos SVG de los botones (lápiz de edición) incluyen aria-label o texto alternativo.	A	✓ Cumple
1.3.1 — Información y relaciones	Todos los campos de formulario disponen de etiqueta <label> con atributo for asociado al id del campo. Las tablas utilizan <thead> y <th> para las cabeceras, facilitando la navegación con lectores de pantalla.	A	✓ Cumple
1.3.2 — Secuencia significativa	El orden de lectura del DOM sigue el orden visual: cabecera → navegación → contenido principal → pie de página. Los modales se insertan al final del DOM pero reciben foco automáticamente al abrirse.	A	✓ Cumple
1.4.4 — Cambio de tamaño del texto	La interfaz utiliza unidades relativas (Tailwind CSS genera clases con rem) y es funcional al 200% de zoom en navegador sin pérdida de contenido ni funcionalidad.	AA	✓ Cumple

Principios operables, comprensibles y robustos

Criterio	Evidencia en el sistema	Nivel	Estado
2.1.1 — Teclado	Los formularios son navegables con Tab en el orden lógico. Los modales pueden cerrarse con la tecla Escape mediante un listener de evento JavaScript. Los botones son elementos <button> nativos, accesibles por teclado por defecto.	A	✓ Cumple
2.4.2 — Título de página	Todas las páginas tienen el elemento <title> correctamente definido en el HTML.	A	✓ Cumple
3.1.1 — Idioma de la página	El atributo lang="es" está presente en el elemento <html> de todas las vistas, indicando el idioma principal de la página a los lectores de pantalla.	A	✓ Cumple

Criterio	Evidencia en el sistema	Nivel	Estado
3.3.1 — Identificación de errores	Los campos obligatorios usan el atributo required de HTML5, que muestra mensajes de error del navegador al intentar enviar formularios incompletos. Los mensajes de error del servidor se muestran como modales con descripción textual del problema.	A	✓ Cumple
3.3.2 — Etiquetas o instrucciones	Todos los campos de formulario tienen etiqueta visible. Los campos opcionales no están marcados como tal explícitamente — se planifica como mejora futura.	A	⚡ Parcial

7.6 Plan de pruebas

El plan de pruebas define el conjunto de verificaciones realizadas para validar que el sistema cumple los requisitos especificados. Las pruebas se han ejecutado de forma manual sobre el entorno local XAMPP por los miembros del equipo, cubriendo los cuatro módulos principales y los aspectos de seguridad de la aplicación.

Leyenda de resultados

✓ **OK** — la prueba supera el resultado esperado.

⚠ **KO controlado** — comportamiento no cubierto pero documentado y aceptable en el alcance actual.

✗ **KO** — funcionalidad pendiente o limitación conocida, prevista como mejora futura.

Casos de prueba ejecutados — Autenticación

ID	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado
PT-01	Login con credenciales correctas	Acceso al panel del rol correspondiente	✓ OK
PT-02	Login con contraseña incorrecta	Error controlado, sin crear sesión	✓ OK
PT-03	Acceso a URL sin sesión activa	Redirección automática al login	✓ OK

Casos de prueba ejecutados — Convenios

ID	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado
PT-04	Búsqueda por nombre de empresa	Lista filtrada de resultados coincidentes	✓ OK
PT-05	Registro convenio con campos vacíos	Formulario bloqueado por validación HTML5	✓ OK
PT-06	Eliminar convenio con alumnos asignados	Modal de aviso, operación cancelada	✓ OK

Casos de prueba ejecutados — Alumnos

ID	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado
PT-07	Filtrar por estado «Sin asignar»	Solo alumnos sin empresa asignada	✓ OK
PT-08	Alta alumno con DNI duplicado	Error controlado, no se inserta	✓ OK

ID	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado
PT-09	Marcar como Enviado sin estado Completado	Acción bloqueada por el sistema	✓ OK

Casos de prueba ejecutados — Plan Formativo y seguridad

ID	Módulo	Descripción del caso	Resultado esperado	Resultado
PT-10	Plan Formativo	Exportar plan formativo a Word	Archivo .docx generado correctamente	✓ OK
PT-11	Seguridad	Inyección SQL en campo de búsqueda	Sin efecto (sentencia preparada PDO)	✓ OK
PT-12	Seguridad	Script XSS en nombre de alumno	Texto saneado con htmlspecialchars()	✓ OK
PT-13	Seguridad	Tutor accede a datos de otro ciclo	Sin resultados, filtrado por id_ciclo	✓ OK

Casos KO y limitaciones controladas

Durante la batería de pruebas se han identificado situaciones que no son superadas por el sistema en su versión actual. Se han documentado de forma explícita —diferenciando entre limitaciones conocidas y aceptables para el alcance del TFG (KO controlado) y funcionalidades pendientes que se incorporarán como mejora futura (KO)— con el objetivo de dejar trazabilidad completa de los aspectos no cubiertos.

ID	Módulo	Descripción del caso	Comportamiento observado	Resultado
PT-14	Alumnos	Importar alumnos desde Excel con columnas en orden incorrecto	El sistema lanza un mensaje de error genérico. Pendiente de implementar validación de cabeceras y vista previa.	X KO
PT-15	Autenticación	Recuperación de contraseña olvidada	No existe enlace de recuperación. La gestión se realiza manualmente por el administrador. Mejora futura prevista.	X KO
PT-16	Sesión	Sesión inactiva durante más de 60 minutos	La sesión PHP expira sin aviso al usuario. No se ha implementado renovación automática ni modal de advertencia.	⚠ KO controlado
PT-17	Concurrencia	Edición simultánea del mismo alumno por dos tutores	Prevalece el último guardado (last-write-wins). No es un escenario habitual: cada tutor opera sobre alumnos de su ciclo.	⚠ KO controlado
PT-18	Compatibilidad	Acceso desde navegadores antiguos (IE 11 / Edge Legacy)	La interfaz no se renderiza correctamente por uso de CSS moderno (Tailwind v4). Soportados Chrome, Firefox y Edge actuales.	⚠ KO controlado
PT-19	Plan Formativo	Exportar plan formativo sin haber rellenado los campos opcionales	Genera el documento .docx con los campos vacíos. No se valida la completitud antes de exportar.	⚠ KO controlado
PT-20	Seguimiento	Subida de documento con extensión no permitida (.exe)	El sistema bloquea archivos no PDF. No se devuelve un mensaje detallado al usuario (mejora prevista).	⚠ KO controlado

ID	Módulo	Descripción del caso	Comportamiento observado	Resultado
Conclusión del plan de pruebas. Los 13 casos OK cubren satisfactoriamente las funcionalidades principales y los aspectos de seguridad del sistema (autenticación, prevención SQL Injection y XSS, aislamiento por ciclo). Los 7 casos KO identificados están documentados como limitaciones conocidas o como mejoras futuras; ninguno de ellos afecta a la operativa habitual del tutor sobre alumnos de su propio ciclo. El módulo de Seguimiento, en desarrollo activo, será validado con su propio plan de pruebas en la versión final.				

7.7 Despliegue y mantenimiento

Entorno de desarrollo y requisitos de servidor

Durante todo el desarrollo la aplicación se ha ejecutado en un entorno local XAMPP (Apache 2.4 + PHP 8.2 + MariaDB 10.4) sobre sistemas Windows 10/11. Para el despliegue en un servidor de producción Linux se requiere: PHP 8.0+, Apache 2.4+, MySQL/MariaDB 5.7+ y la extensión PDO habilitada. Se recomienda configurar HTTPS para proteger las credenciales en tránsito.

Procedimiento de despliegue

- Copiar el directorio del proyecto a /var/www/html/ en el servidor Apache.
- Importar la base de datos: `mysql -u usuario -p nombre_bd < Recursos/citye.sql`
- Editar Core/Conexion.php con los parámetros de conexión del servidor de producción.
- Verificar permisos de lectura/escritura sobre el directorio del proyecto.

Actualmente la aplicación está operativa en entorno local y pendiente de despliegue en el servidor del IES Ciudad Escolar, previsto como mejora inmediata tras la entrega final.

Acceso a la aplicación

La aplicación se accede a través de la pantalla de login mostrada a continuación. El formulario solicita usuario y contraseña, validados mediante consulta SQL preparada contra la tabla cityE usuarios. Tras la autenticación, el sistema redirige automáticamente al panel correspondiente al rol del usuario (tutor o administrador).

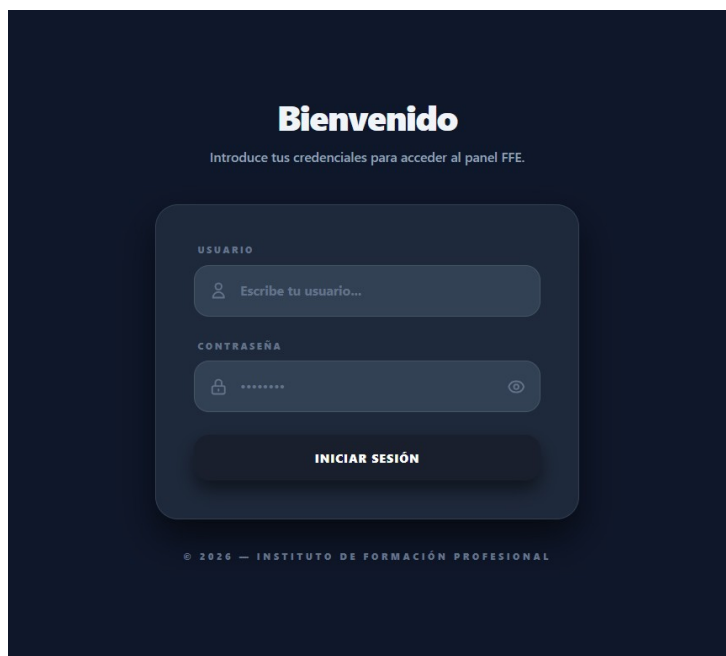


Ilustración 7. Pantalla de acceso (login) de la aplicación

Credenciales de demostración

Para evaluar el sistema se proporcionan las siguientes credenciales del entorno local. Permiten acceder al panel del tutor con datos de prueba ya cargados desde el script citye.sql.

URL local	<code>http://localhost/PROYECTO/</code>
Usuario	<code>carlos_tutor</code>
Contraseña	<code>car123</code>
Rol	<code>tutor</code>

Flujo del proceso de autenticación

- **1. Entrada de credenciales.** El usuario introduce su usuario y contraseña en el formulario de login. El icono del ojo permite mostrar u ocultar la contraseña (script_password.js).

- **2. Validación en servidor.** El controlador de Usuarios ejecuta una consulta preparada (PDO) contra la tabla usuarios buscando coincidencia de usuario y contraseña.
- **3. Apertura de sesión.** En caso de éxito, se cargan en \$_SESSION las variables rol, usuario, id_tutor e id_ciclo, que serán empleadas por el front controller en cada petición posterior.
- **4. Redirección por rol.** El sistema redirige al panel del tutor (index_vista.php) o al panel del administrador (Vista_Admin.php) según el valor de \$_SESSION['rol'].
- **5. Protección continua.** En cualquier petición posterior, index.php comprueba la sesión activa; si no existe, redirige automáticamente al login (RF04).

8. Conclusiones y mejoras futuras

El proyecto Gestión de FFE ha cumplido sus objetivos principales: se ha desarrollado una aplicación web funcional que digitaliza y centraliza la gestión de prácticas en empresa para centros de Formación Profesional. La plataforma permite a los tutores gestionar eficientemente convenios, alumnos y documentación, eliminando la dependencia de hojas de cálculo y documentos dispersos.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo ha supuesto un ejercicio práctico de los contenidos del ciclo: implementación manual del patrón MVC en PHP 8, diseño de base de datos relacional normalizada, trabajo colaborativo con Git y GitHub, y aplicación de criterios de usabilidad (Nielsen) y accesibilidad (WCAG 2.1) desde las primeras fases.

La metodología iterativa ha resultado adecuada para un equipo de tres personas con entregas parciales periódicas: ha permitido detectar errores de forma temprana y mantener un avance visible y validado en cada reunión semanal con la tutora.

Mejoras futuras

- Despliegue en servidor real del IES Ciudad Escolar con acceso HTTPS.
- Finalización del módulo de Seguimiento: subida, listado y descarga de documentos firmados.
- Notificaciones por correo electrónico al cambiar el estado de un alumno.
- Ayuda contextual y manual de usuario integrado en la aplicación (H10 Nielsen).
- Atributos ARIA completos en modales y campos opcionales etiquetados (WCAG 4.1.2).

9. Bibliografía y referencias

Todas las referencias siguen el formato APA 7.^a edición. Se incluyen las fuentes citadas a lo largo de la memoria, agrupadas en marco normativo, fuentes institucionales, bibliografía técnica y documentación de las tecnologías utilizadas.

Marco normativo

BOE (2022). Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Boletín Oficial del Estado, núm. 78, pp. 40.243–40.331.
<https://www.boe.es/eli/es/lo/2022/03/31/3>

Parlamento Europeo y Consejo (2016). Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 119/1.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679>

BOE (2018). Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Boletín Oficial del Estado, núm. 227. <https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/07/1112>

Fuentes institucionales

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2023). Datos y cifras del sistema educativo español. Curso 2022-2023. Secretaría General Técnica del MEFP, Madrid.
<https://www.educacionfpydeportes.gob.es>

Ministerio de Educación y Formación Profesional (2021). Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo 2021-2025. Secretaría General Técnica del MEFP. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/mc/pnsd/inicio.html>

INTEF (2022). Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. <https://intef.es/competencia-digital-educativa/marco-de-referencia/>

ONTSI (2023). Barómetro de digitalización del sistema educativo español. Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, Red.es. <https://www.ontsi.es>

Bibliografía técnica

Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. (Publicado originalmente en Nielsen, J. & Mack, R. L., Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons). <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

W3C (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C Recommendation 5 June 2018. World Wide Web Consortium. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>

WebAIM (2024). WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. Center for Persons with Disabilities, Utah State University. <https://wave.webaim.org/>

Chacon, S. y Straub, B. (2014). Pro Git (2.^a ed.). Apress. Edición digital de libre acceso. <https://git-scm.com/book/en/v2>

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley. [Referencia para los patrones Singleton, Front Controller y MVC aplicados en el proyecto].

Documentación de las tecnologías utilizadas

The PHP Group (2024). PHP Manual — Versión 8.2. <https://www.php.net/manual/es/>

The PHP Group (2024). PDO — PHP Data Objects. <https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php>

Oracle Corporation (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

MariaDB Foundation (2024). MariaDB Server Documentation. <https://mariadb.org/documentation/>

Apache Software Foundation (2024). Apache HTTP Server Documentation, versión 2.4. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/>

Apache Friends (2024). XAMPP — Apache Distribution. Documentación oficial. <https://www.apachefriends.org/es/index.html>

Tailwind Labs (2024). Tailwind CSS v4 Documentation. <https://tailwindcss.com/docs>

GitHub Inc. (2024). GitHub Docs — Pull requests, branches and collaboration. <https://docs.github.com/en/pull-requests>

Mozilla Developer Network (2024). Web Docs — HTML, CSS y JavaScript. <https://developer.mozilla.org/es/>

10. Anexos

En este apartado se recopilan los materiales complementarios al proyecto. Los recursos digitales (Gantt, código fuente y base de datos) se entregan junto a esta memoria y se enlazan a continuación.

Anexo I — Diagrama de Gantt completo

El diagrama de Gantt completo se adjunta como archivo Microsoft Excel (Gantt_Final_TFG.xlsx) y se ofrece también en versión consultable en línea mediante el enlace público de Google Sheets. Cubre la planificación del proyecto desde el 1 de marzo hasta el 19 de mayo de 2026, organizada por semanas (S1–S12) y agrupada en ocho áreas de trabajo: Diseño y BD, Backend, Frontend, Calidad, Pruebas, Documentación, Reuniones de seguimiento y Entregas parciales.

Una vista resumen del diagrama figura en el apartado 7.2 (Ilustración 1). El archivo Excel entregado incluye, además, leyenda completa de colores por responsable y los hitos de las cinco entregas parciales del proyecto.

Archivo entregado: Gantt_Final_TFG.xlsx

Acceso en línea:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e8D3chdY5evDucl5nYbJrk0Ky4ZfbwesVBCNetZkw_s/

Anexo II — Diagramas en alta resolución

Los diagramas elaborados durante el proyecto (modelo entidad-relación, diagrama UML de clases, diagramas de casos de uso general y del módulo de alumnos, y mapa web) figuran en el apartado 7.4 de esta memoria. Las versiones originales en alta resolución se incluyen dentro del repositorio GitHub, en la carpeta documentacion/diagramas/, en formato PNG y, cuando procede, también en el formato editable original (drawio).

Anexo III — Código fuente y base de datos

El código fuente completo del proyecto y los recursos necesarios para su despliegue local están disponibles en el repositorio público de GitHub:

<https://github.com/AbrahamVelasquez/PROYECTO>

Estructura principal entregada en el repositorio:

- Carpeta Controlador/ — controladores PHP del patrón MVC (auth, convenios, alumnos, plan formativo, seguimiento, administración).

- Carpeta Modelo/ — clases de acceso a datos mediante PDO con sentencias preparadas.
- Carpeta Vista/ — vistas PHP con HTML embebido y clases utility de Tailwind CSS.
- Carpeta Core/ — clase Conexion.php (Singleton) y enrutador del front controller.
- Carpeta Recursos/ — archivo citye.sql con la estructura completa de la base de datos y datos de prueba precargados (incluido el usuario carlos_tutor para evaluación inmediata).
- Archivo index.php en la raíz — front controller único de la aplicación.

Para ejecutar la aplicación localmente basta con clonar el repositorio dentro de la carpeta htdocs/ de XAMPP, importar el archivo Recursos/citye.sql desde phpMyAdmin y acceder a <http://localhost/PROYECTO/>.

Anexo IV — Credenciales y datos de prueba

La base de datos citye.sql incluye un juego de datos precargados para facilitar la evaluación de la aplicación sin necesidad de registro previo. En el apartado 7.7 «Acceso a la aplicación» figura la tabla completa de credenciales de demostración. A modo de resumen:

- Usuario tutor de demostración: carlos_tutor / car123 (rol: tutor).
- Datos de ejemplo: 1 ciclo formativo (DAW), 8 alumnos asignados al tutor, 6 convenios validados con empresas reales del sector y 3 convenios pendientes de validación por el administrador.
- Estados de alumnos repartidos entre los cuatro posibles (Sin asignar, En proceso, Completado, Firmado) para verificar visualmente todos los flujos.

Glosario de términos

Definiciones de los términos técnicos y educativos empleados a lo largo de la memoria, ordenados alfabéticamente.

Término	Definición
AJAX	Asynchronous JavaScript and XML. Técnica que permite actualizar partes de una página sin recargarla completamente. Usado en el modal de edición de alumnos.
CAME	Estrategia de respuesta al DAFO: Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener fortalezas, Explotar oportunidades.
DAFO	Análisis estratégico que evalúa Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de un proyecto.
FFE	Formación en Fase de Empresa. Período de prácticas en empresa del alumnado de FP según la Ley Orgánica 3/2022.
FP	Formación Profesional. Ciclos formativos de grado medio y superior del sistema educativo español.
Front Controller	Patrón de diseño web en el que un único archivo (index.php) recibe todas las peticiones y las enruta al controlador correspondiente.
Git	Sistema de control de versiones distribuido que registra los cambios en el código fuente.
MVC	Model-View-Controller. Patrón arquitectónico que separa la lógica de negocio (Modelo), la presentación (Vista) y la orquestación (Controlador).
PDO	PHP Data Objects. Extensión de PHP para el acceso unificado a bases de datos, que facilita el uso de sentencias preparadas.
PEST	Análisis del macroentorno que estudia factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos.
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos. Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de datos personales.
Sentencia preparada	Técnica de acceso a BD que separa el código SQL de los datos del usuario, previniendo ataques de inyección SQL.
Singleton	Patrón de diseño que garantiza que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global. Usado en la clase Conexion.
Tailwind CSS	Framework de CSS utility-first que permite construir interfaces personalizadas directamente en el HTML.

Término	Definición
WAVE	Web Accessibility Evaluation Tool. Herramienta online de WebAIM para la evaluación de accesibilidad web. Utilizada en este proyecto para la validación WCAG.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines. Pautas de accesibilidad para el contenido web publicadas por el W3C (versión 2.1). Define tres niveles: A, AA y AAA.
XAMPP	Paquete que incluye Apache, MariaDB, PHP y phpMyAdmin para crear un servidor local de desarrollo en Windows.
XSS	Cross-Site Scripting. Vulnerabilidad web que permite inyectar scripts maliciosos en páginas vistas por otros usuarios.